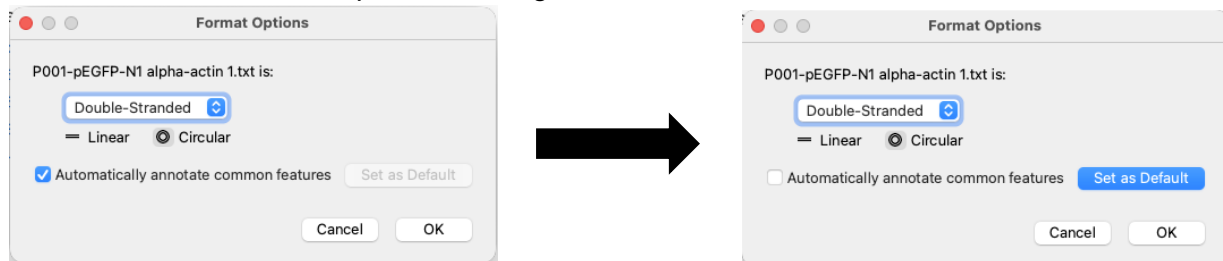


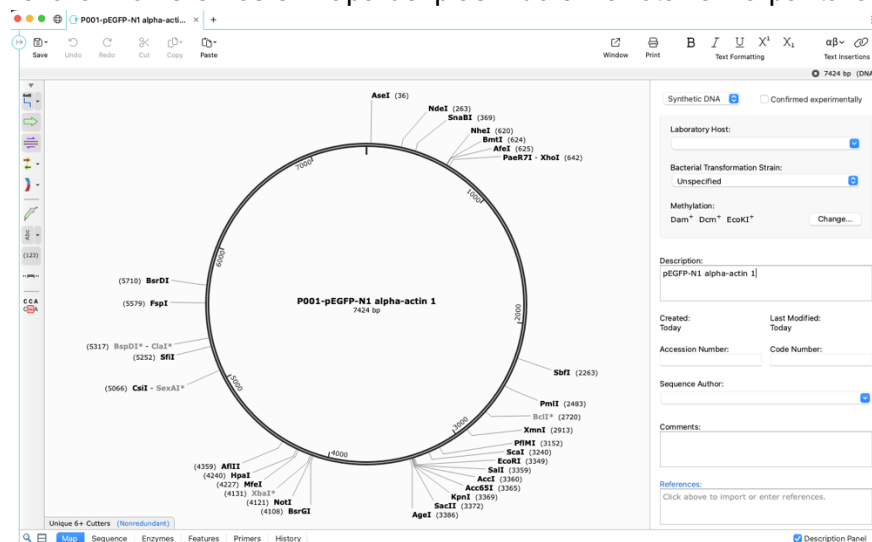
Día 1: Introducción a software para manejo de plásmidos

Familiarízate con SnapGene

1. Abre el programa. Luego dirígete a *File>New DNA or RNA file*. Luego dirígete a tu carpeta de Descargas o donde hayas guardado los archivos correspondientes al día 1 del taller (Estos se encuentran en el aula virtual en GitHub).
2. Escoge el archivo P001-pEGFP-N1-alpha-actin-1.txt
3. Al abrir el archivo aparecerá la siguiente ventana:



4. Luego desactivar la anotación automática proseguimos dando click a OK
5. Al abrir el archivo veremos el mapa del plásmido sin anotar en la pantalla.



6. Desde este punto puedes cambiar la vista de Map a Sequence desde las pestañas en la esquina inferior izquierda de la ventana. La vista de secuencia te permitirá ver la secuencia de nucleótidos que componen el plásmido.

Alineando secuencias

Utilizar SnapGene para comparar secuencias de ADN obtenidas experimentalmente con el plásmido de referencia P001 y determinar si están presentes los elementos esperados del vector.

1. Abrir el plásmido de referencia P001

1. Abre SnapGene
2. Dirígete a File > Open y abre el archivo correspondiente al plásmido P001.
3. Una vez abierto, selecciona la pestaña Sequence en la esquina inferior izquierda para visualizar la secuencia de nucleótidos.

2. Alinear `secuencia1.dna` con P001

En este primer alineamiento vamos a comprobar si la secuencia obtenida contiene el gen de resistencia a kanamicina.

1. Abre el archivo `secuencia1.dna` en SnapGene.
2. Con la secuencia abierta, dirígete a Tools > Align to Reference Sequence.
3. En la ventana que aparece, selecciona como Reference Sequence el plásmido P001.
4. Asegúrate de que la secuencia que quieres analizar es `secuencia1.dna`.
5. Ejecuta el alineamiento.
6. SnapGene mostrará las regiones de `secuencia1.dna` que presentan similitud con la secuencia de P001.
7. Examina el resultado y localiza la región del alineamiento correspondiente al gen de resistencia a kanamicina.
8. Compara la secuencia obtenida con la región correspondiente del plásmido P001.
9. Comprueba si el alineamiento presenta una región de alta identidad y si ésta coincide con la posición esperada del gen de resistencia a kanamicina.

3. Alinear `secuencia2.dna` con P001

En este segundo ejercicio vamos a comprobar la presencia de eGFP.

1. Abre el archivo `secuencia2.dna` en SnapGene.
2. Dirígete nuevamente a Tools > Align to Reference Sequence.
3. Selecciona P001 como secuencia de referencia.
4. Ejecuta el alineamiento.
5. Examina las regiones de la secuencia `secuencia2.dna` que presentan similitud con P001.
6. Busca específicamente la región correspondiente al gen eGFP.
7. Comprueba el porcentaje de identidad y la extensión del alineamiento.
8. Utiliza el mapa de P001 para determinar si la región encontrada corresponde a la posición esperada de eGFP.

4. Alinear `secuencia3.dna`: análisis de una secuencia completa de plásmido

En este último ejercicio se presenta una situación más cercana a un resultado real de secuenciación completa de un plásmido. En lugar de buscar únicamente un gen concreto, el objetivo será determinar qué componentes del plásmido están presentes.

1. Abre el archivo `secuencia3.dna` en SnapGene.
2. Dirígete a Tools > Align to Reference Sequence.
3. Selecciona P001 como secuencia de referencia.
4. Ejecuta el alineamiento.
5. Observa la representación global del alineamiento.
6. Identifica las regiones de `secuencia3.dna` que presentan alta similitud con P001.
7. Utilizando el mapa anotado de P001, determina qué elementos del plásmido corresponden a las diferentes regiones alineadas.
8. Comprueba específicamente la presencia de: Gen de resistencia a kanamicina, eGFP, Promotor o región reguladora de eGFP, si está presente en P001, Origen de replicación, Otros elementos relevantes que aparezcan anotados en P001.
9. Observa si existen regiones de la secuencia3 que no presentan una coincidencia clara con P001.

Ejercicio de Gibson

Ensambla un plásmido a partir de P001, de manera que la secuencia de la proteína NS1A del virus H1N1 (encontrada en P002) se inserte en lugar de la V2 perteneciente a la secuencia de eGFP del P001. De manera que se genera el producto P003-NS1A-eGFP.

Abrir el plásmido de referencia P001

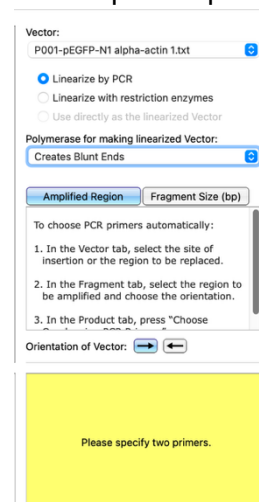
1. Abre SnapGene
2. Dirígete a File > Open y abre el archivo correspondiente al plásmido P001.
3. Seleccionamos que si a la opción de anotación automática en el cuadro de dialogo.
4. Una vez abierto, selecciona la pestaña Sequence en la esquina inferior izquierda para visualizar la secuencia de nucleótidos.

Abrir el plásmido de referencia P002

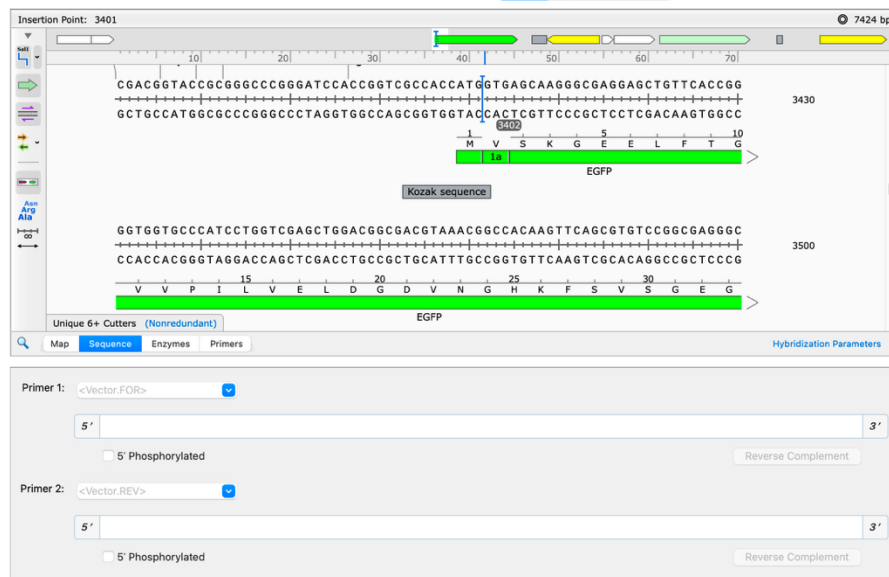
5. Dirígete a File > Open y abre el archivo correspondiente al plásmido P002.
6. Una vez abierto, selecciona la pestaña Sequence en la esquina inferior izquierda para visualizar la secuencia de nucleótidos.

Realiza el ensamblaje

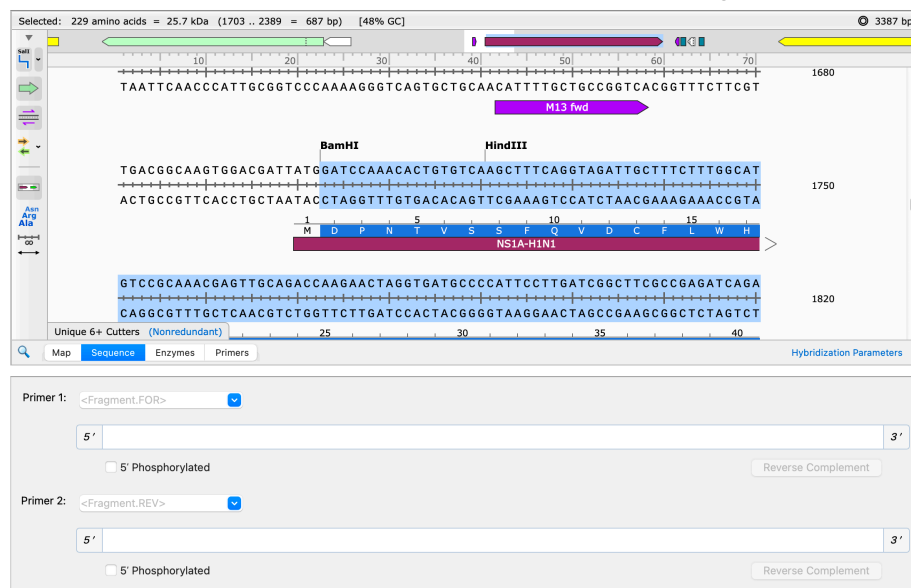
7. Ya con ambas secuencias abiertas. Dirígete a Actions > Gibson Assembly>Insert Fragment. Un nuevo cuadro de dialogo se abrirá.
8. Una vez abierto, en la pestaña de la derecha en la opción de vector escoge P001 y da click en *Linearize by PCR*, la siguiente opción debe quedar en Creates Blunt Ends, de manera que se vea así:
9. Luego hay que elegir el punto en el plásmido P001 donde queremos insertar la secuencia del inserto proveniente de P002.



10. Da click a la pestaña de *Sequence* en el visualizador del plásmido y luego dirígete hacia la región anotada como EGFP (proteína verde fluorescente) y da click en el espacio entre el ultimo nucleótido del codón que codifica a Metionina, y el siguiente codón para el aminoácido de Valina. El punto de inserción debe ser la posición 3401 como se observa en la siguiente imagen:



11. Luego selecciona la pestaña de *Fragment*, junto a la de *Vector*. Aquí seleccionaras el origen del inserto a clonar. En la opción *Source of Fragment*, selecciona la secuencia abierta del plásmido P002. La opción de *Use as a template for PCR* debe estar activada, al igual que la opción bajo esta debe ser *Creates Blunt Ends*.
12. En el visualizador del plásmido, selecciona la región anotada como NS1A-H1N1, **evitando incluir el codón de inicio M1 y el codón final**. La región seleccionada debe ser de los nucleótidos 1703-2389, como se muestra en la imagen:



13. Por último, procede a la pestaña de *Product* y selecciona la opción *Choose Overlapping PCR primers*. La razón de estos parámetros y cuando es conveniente cambiarlos se discutirá durante el taller. Aquí definirás tus preferencias para tus primers, que deben ser las siguientes:

The screenshot shows a dialog box titled "Regions to amplify:" with the following content:

Regions to amplify:
Vector: 3402 .. 3401 = 7424 bp
Fragment: 1703 .. 2389 = 687 bp

Target T_m for PCR primers: 62 °C (with up/down arrows) [Set as Default button]

Overlapping ends:

- ☒ 12 overlapping bases
- ☐ 15 to 25 overlapping bases

with a target T_m for overlap of 50 °C (with up/down arrows) [Set as Default button]

☒ Amplify the Vector without extensions

[Cancel button] [Choose Primers button]

14. Selecciona Choose Primers. Luego puedes ver en el visualizador plásmidos de las pestañas Vector, Fragment y Product, donde se encuentran los primer diseñados y las regiones a las que se emparejan.
15. Finalmente, en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, bajo Create Product. Cambia el nombre del archivo a crear a P003-NS1A-EGFP, y da clic en Assemble.
16. Procede a guardar este nuevo plásmido bajo File>Save. Ya que lo usaremos en ejercicios futuros.